21. ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY

* nepovinné informace

důležité informace

* **důležité informace v nepovinné sekci dokumentu**

21.1. CRT

VYSVĚTLENÍ

Cathode Ray Tube (CRT) je **elektronková trubice**, která byla **historicky využívána k zobrazení obrazu na televizních obrazovkách a monitorech**. Tato technologie byla **široce používána před nástupem LCD a LED displejů.** CRT má tvar válcovité trubice s jedním koncem zužujícím se do obrazového stínu a druhým koncem obsahujícím elektronový kanón. **CRT vynalezl převážně německý fyzik a vynálezce Karl Ferdinand Braun**

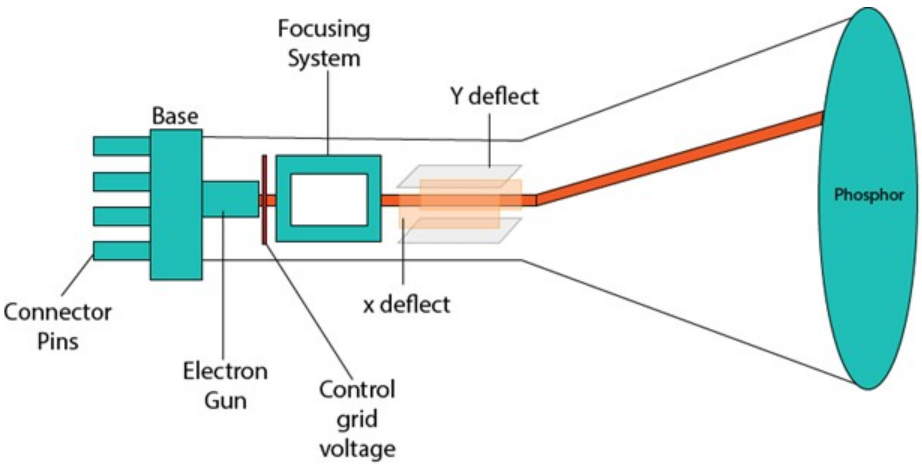
POSTUP FUNKCE

Elektronový paprsek je vytvořen v elektronovém děliči za obrazovkou. Poté **je paprsek řízen a fokusován pomocí elektromagnetů**, aby přesně dopadl na určité body na lumineskující vrstvě uvnitř obrazovky. Když elektronový paprsek narazí na tuto vrstvu, vyvolává světelný záblesk, který vytváří malý bod světla. **Tímto způsobem se postupně vytváří kompletní obraz na obrazovce**, přičemž elektronový paprsek prochází pořádkem přes všechny body obrazu.

VÝHODY A NEVÝHODY

Výhody: Vysoký kontrast, Malá odezva, Zobrazení barev, Pozorovací úhel, Spolehlivost

Nevýhody: Rozměry a hmotnost, Geometrické zkreslení, Vypalování, Vysoká spotřeba energie, Rušení magnetickým polem, Imploze, Elektromagnetické záření



Cathode Ray Tube

21.2. LCD displej barevný

VYSVĚTLENÍ

Barevné displeje LCD jsou typem plochého displeje, který využívá technologii tekutých krystalů k zobrazení obrazu **v plných barvách**. Jsou široce používány v různých aplikacích, včetně **počítačových monitorů**, **televizorů**, **chytrých telefonů** a **tabletů**.

DĚLENÍ

Existují dva hlavní typy barevných LCD displejů:

- **TN (twisted nematic)** - jsou **nejběžnější** a obvykle se používají v **levných zařízeních**. Mají **rychlou dobu odezvy** a jsou vhodné pro zobrazování **rychle se pohybujících obrazů**, ale mají omezené pozorovací úhly a mohou trpět zkreslením barev
- **IPS (in-plane switching)** - nabízejí **širší pozorovací úhly** a **přesnější reprodukci barev**, ale mohou být **dražší** a mají **pomalejší dobu odezvy**

POSTUP FUNKCE

Zde vycházíme z bílého světla, které je vytvářeno malou výbojkou (studené katody CCFL) nebo modernějšími pásy LED. Světlo je rovnoměrně rozprostřeno po celé ploše monitoru a další vrstvou zpracováno.

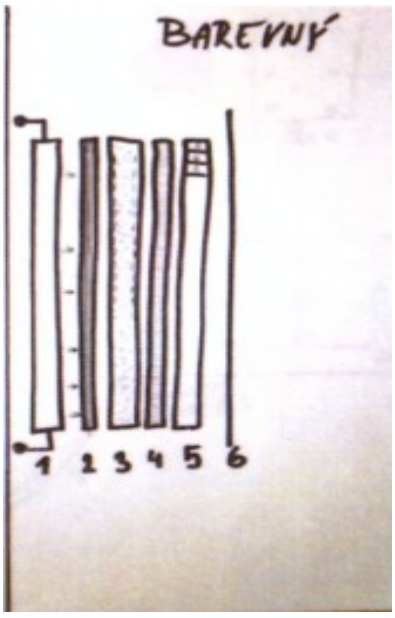
Vertikální polarizace usměrní bílé světlo pouze do jednoho směru. Další vrstva s jednoduchým LC displejem nás určí náklon těchto světelných vln. Horizontální filtr toto odfiltruje a nechá pouze požadované vlny určené pro dané subpixely (RGB). Poslední funkční vrstva pak zobrazí jednotlivé barvy a před ní je už jen ochranné sklo.

Moderní displeje už umí pracovat s 256 úrovněmi náklonu pro každý subpixel (0 = nezobrazí se; 256 = otočení o 90° a plné zobrazení). Jednoduchou matematikou dostaneme kombinací tří barev po 256 úrovních celkem 16,8 milionů barev

KOMPONENTY

1. **Zdroj bílého světla**
2. **Vertikální polarizační filtr**
3. **Vrstva monochrom, LCD**
4. **Horizontální polarizační filtr**
5. **Vrstva s barevnými filtry**
6. **Sklo**

SCHÉMA



21.3. Displej OLED

VYSVĚTLENÍ

Displeje OLED (**Organic Light Emitting Diode**) jsou typem zobrazovací technologie, která využívá **organické sloučeniny k vyzařování světla** po přivedení elektrického proudu. Displeje OLED se skládají **z milionů jednotlivých pixelů**, z nichž každý může vyzařovat vlastní světlo. To umožňuje vytvářet **obrazy s vysokým rozlišením**, **vysokým kontrastem**, **hlubokou černou** a **živými barvami**.

Na rozdíl od displejů LCD, které k osvětlení obrazovky potřebují podsvícení, displeje OLED vyzařují **vlastní světlo**, takže jsou **tenčí** a **flexibilnější** než displeje LCD. To také znamená, že mohou nabídnout **lepší energetickou účinnost**, protože **jednotlivé pixely lze vypnout**, když se nepoužívají, což vede k hlubší černé a nižší spotřebě energie.

DĚLENÍ

Existuje několik typů displejů OLED:

- **AMOLED (Active Matrix OLED)** - jsou **nejběžnější** a obvykle se používají v **chytrých telefonech**, tabletech a dalších špičkových zařízeních. Nabízejí rychlou dobu odezvy, **vysoké rozlišení** a **živé barvy**, takže jsou vhodné pro zobrazování multimediálního obsahu
- **PMOLED (Passive Matrix OLED)** - jsou naopak **méně běžné** a obvykle se **používají v menších zařízeních**, jako jsou **chytré hodinky** a **fitness trackery**

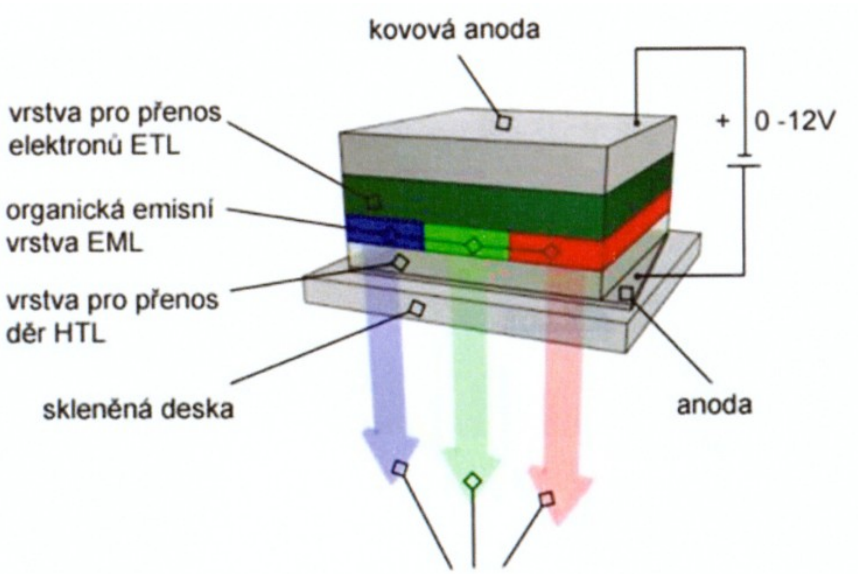
POSTUP FUNKCE

Princip je podobný jako u monochromatického LCD. Vzadu je kovová katoda, následuje vrstva pro přenos elektronů, organická emisní vrstva, vrstva pro přenos děr a průhledná anoda. To vše je za sklem.

Po přivedení řídícího napájení vzniká mezi katodou a anodou elektrické pole, ve kterém jsou přitahovány elektrony z ETL a „díry“ z vrstva HTL do emisní vrstvy EML, kde se zkombinuje elektron-díra a vznikne přebytek = foton. Vlnovou délku fotonu, tedy barvu, udává část této vrstvy, ve které se tento fyzikální děj děje. Systém je buď klasická RGB anebo RGB + White, tedy RGBW.

Má velice mnoho výhod: vysoká účinnost, malá spotřeba, rychlá odezva, pozorovací úhel až 170°, vysoká jas a také tloušťka celého displeje, která bývá menší než 1 cm. Nevýhodou je však vysoká cena a hlavně životnost. Každá složka RGB systému se opotřebovává různě. Modrá složka vydrží nejméně (po cca 1.000 h začne ztrácet jas) a červená nejvíce (cca 30 000h).

SCHÉMA



21.4. Tvorba obrazu

VYSVĚTLENÍ

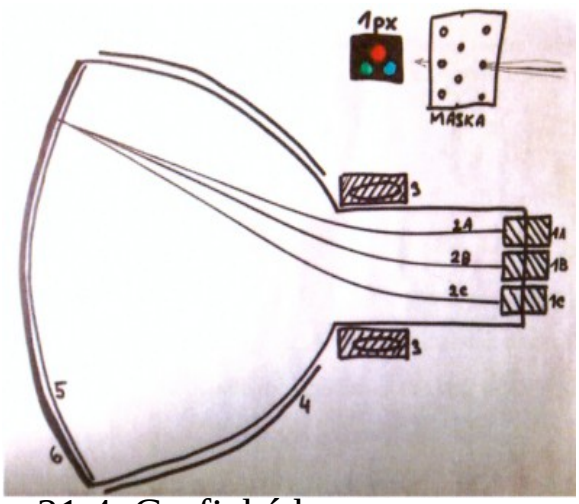
Tvorba obrazu pomocí zobrazovacích jednotek zahrnuje použití různých elektronických součástek a technologií k vytvoření vizuálního zobrazení obrázků nebo videa. Tento proces obvykle zahrnuje několik kroků, včetně **zachycení**, **zpracování a zobrazení obrazu nebo videa**.

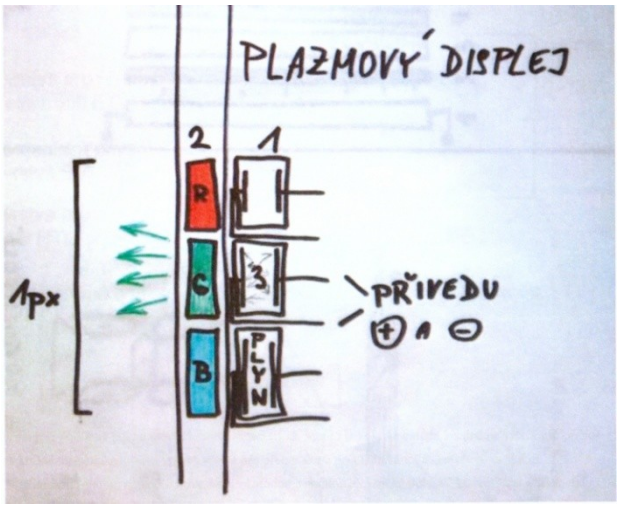
Prvním krokem při vytváření obrazu je **zachycení obrazu nebo videa** pomocí **digitálního fotoaparátu** nebo **jiného zobrazovacího zařízení**. Poté se obraz obvykle zpracovává **pomocí softwaru**, který **zvyšuje kvalitu**, **upravuje barvy** nebo **odstraňuje šum či jiné artefakty**.

Po zpracování se obrázek nebo video zobrazí na obrazovce nebo jiném zobrazovacím zařízení. Zobrazovacím zařízením může být **monitor**, **televizor** nebo **jiný typ zobrazovací jednotky**, který obvykle používá jeden z několika typů zobrazovacích technologií, jako je **LCD**, **OLED** nebo **plazma**.

*Zobrazovací jednotka se obvykle skládá z několika součástí, včetně **podsvícení nebo zdroje světla**, **obrazovky nebo panelu a různých elektronických součástí**, které řídí zobrazení. Elektronické součásti obvykle **zahrnují videoprocesor** nebo **grafickou kartu**, která přijímá obraz nebo videosignál a převádí jej do formátu, který lze zobrazit na obrazovce.

SCHÉMA





21.4. Grafická karta

VYSVĚTLENÍ

Grafická karta je součást počítače, jehož úkolem je vytvářet grafický výstup **na monitoru** či jinou zobrazovací jednotku, **grafické výpočty**, **vykreslování obrázků**, **animací** a **videí**. Jedná se o specializovanou desku s elektronickými obvody, která se vkládá do rozšiřujícího slotu základní desky.

Pracuje tak, že přijímá pokyny od procesoru počítače a podle nich vykresluje obrázky a videa. Grafická karta má vlastní procesor, který se nazývá **výpočetní jádro** nebo také grafická procesorová jednotka (**GPU**) a který je navržen jako **paměť pro grafické výpočty** a speciálně **pro provádění složitých výpočtů** potřebných pro vykreslování obrazu.

DĚLENÍ

Existují dva hlavní typy grafických karet:

- **Integrované** – jsou **zabudovány do základní desky** nebo **procesoru** počítače a **sdílejí prostředky s procesorem**
- **Dedikované** – mají **vlastní vyhrazenou paměť a výpočetní výkon**. Obvykle se používají pro **hraní her**, **střih videa** a **další úlohy**, které vyžadují vysoce výkonné zpracování grafiky.

  * Jsou připojena přes slot (PCI, PCI-Express)

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace

Školní rok 2023/2024

Maturitní otázka č. 21

Název úlohy:

BISTABILNÍ KLOPNÝ OBVOD REALIZOVANÝ PLC

Předmět:

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

ZADÁNÍ:

V prostředí TIA Portal vytvořte program pro PLC S7-1200 1212C DC/DC/DC realizující funkci bistabilního klopného obvodu. Budou použita dvě tlačítka, START a STOP pro zapnutí a vypnutí světla.

Vstupy: START – I0.0
STOP – I0.1

Výstupy: SVETLO – Q0.0

Po stisknutí START se SVETLO zapne a bude zapnuto. Po stisku STOP se SVETLO zhasne a bude zhasnuto.

OTÁZKA:

Popište hlavní ovládací prvky pro ovládání osciloskopu.

ŘEŠENÍ: